Moduł 6 Data Query Language – Zadania Teoria SQL

Przygotowanie - korzystając ze skryptu poniżej utwórz obiekty potrzebne do zadania.

W skryptach do sprawdzenia, nie podawaj proszę wartości wynikowych tylko samą składnię z ewentualnym opisem.

```
DROP TABLE IF EXISTS products;

CREATE TABLE products (
       id SERIAL,
       product_name VARCHAR(100),
       product_code VARCHAR(10),
       product_quantity NUMERIC(10,2),
       manufactured_date DATE,
       added_by TEXT DEFAULT 'admin',
       created_date TIMESTAMP DEFAULT now()
);

INSERT    INTO    products    (product_name,    product_code,    product_quantity,
manufactured_date)
     SELECT 'Product '||floor(random() * 10 + 1)::int,
            'PRD'||floor(random() * 10 + 1)::int,
            random() * 10 + 1,
            CAST((NOW() - (random() * (interval '90 days')))::timestamp AS date)
       FROM generate_series(1, 10) s(i);

DROP TABLE IF EXISTS sales;

CREATE TABLE sales (
       id SERIAL,
       sal_description TEXT,
       sal_date DATE,
       sal_value NUMERIC(10,2),
       sal_qty NUMERIC(10,2),
       sal_product_id INTEGER,
       added_by TEXT DEFAULT 'admin',
       created_date TIMESTAMP DEFAULT now()
);

INSERT INTO sales (sal_description, sal_date, sal_value, sal_qty, sal_product_id)
     SELECT left(md5(i::text), 15),
             CAST((NOW() - (random() * (interval '60 days'))) AS DATE),
             random() * 100 + 1,
            floor(random() * 10 + 1)::int,
             floor(random() * 10)::int
       FROM generate_series(1, 10000) s(i);
```

1. Wyświetl unikatowe daty stworzenia produktów (według atrybutu manufactured_date)

2. Jak sprawdzisz czy 10 wstawionych produktów to 10 unikatowych kodów produktów?

3. Korzystając ze składni IN wyświetl produkty od kodach PRD1 i PRD9

4. Wyświetl wszystkie atrybuty z danych sprzedażowych, takie że data sprzedaży jest w zakresie od 1 sierpnia 2020 do 31 sierpnia 2020 (włącznie). Dane wynikowe mają być posortowane według wartości sprzedaży malejąco i daty sprzedaży rosnąco.

5. Korzystając ze składni NOT EXISTS wyświetl te produkty z tabeli PRODUCTS, które nie biorą udziału w transakcjach sprzedażowych (tabela SALES). ID z tabeli Products i SAL_PRODUCT_ID to klucz łączenia.

6. Korzystając ze składni ANY i operatora = wyświetl te produkty, których występują w transakcjach sprzedażowych (według klucza Products ID, Sales SAL_PRODUCT_ID) takich, że wartość sprzedaży w transakcji jest większa od 100.

7. Stwórz nową tabelę PRODUCTS_OLD_WAREHOUSE o takich samych kolumnach jak istniejąca tabela produktów (tabela PRODUCTS). Wstaw do nowej tabeli kilka wierszy - dowolnych według Twojego uznania.

8. Na podstawie tabeli z zadania 7, korzystając z operacji UNION oraz UNION ALL połącz tabelę PRODUCTS_OLD_WAREHOUSE z 5 dowolnym produktami z tabeli PRODUCTS, w wyniku wyświetl jedynie nazwę produktu (kolumna PRODUCT_NAME) i kod produktu (kolumna PRODUCT_CODE). Czy w przypadku wykorzystania UNION jakieś wierszy zostały pominięte?

9. Na podstawie tabeli z zadania 7, korzystając z operacji EXCEPT znajdź różnicę zbiorów pomiędzy tabelą PRODUCTS_OLD_WAREHOUSE a PRODUCTS, w wyniku wyświetl jedynie kod produktu (kolumna PRODUCT_CODE).

10. Wyświetl 10 rekordów z tabeli sprzedażowej sales. Dane powinny być posortowane według wartości sprzedaży (kolumn SAL_VALUE) malejąco.

11. Korzystając z funkcji SUBSTRING na atrybucie SAL_DESCRIPTION, wyświetl 3 dowolne wiersze z tabeli sprzedażowej w taki sposób, aby w kolumnie wynikowej dla SUBSTRING z SAL_DESCRIPTION wyświetlonych zostało tylko 3 pierwsze znaki.

12. Korzystając ze składni LIKE znajdź wszystkie dane sprzedażowe, których opis sprzedaży (SAL_DESCRIPTION) zaczyna się od c4c.